

Лабораторная работа №2

Тема: Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу

Цель: Научиться производить алгоритмы детерминированных циклических вычислительных процессов с управлением по аргументу в языке Pascal.

Используемое оборудование: ПК, Язык Pascal.

Постановка задачи: Написать 2 программы, 1 будет выводить значение факториала числа n , 2 рассчитывает значение для построения диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости.

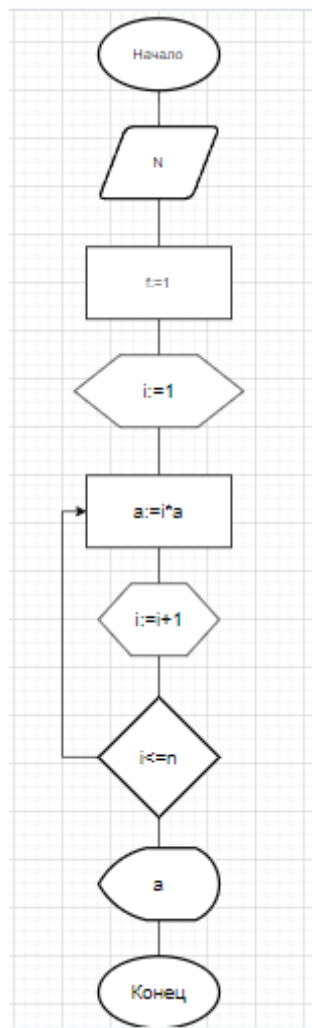
Математическая модель:

1. $n!$

$$f(Q) = \frac{(1 + \sin(Q)) \cdot \cos\left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\frac{\pi \cdot a}{\lambda} \cdot \cos(Q)\right)^2}$$

2.

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
n	integer	факториал
i	integer	параметр цикла
a	integer	результат

Код программы:

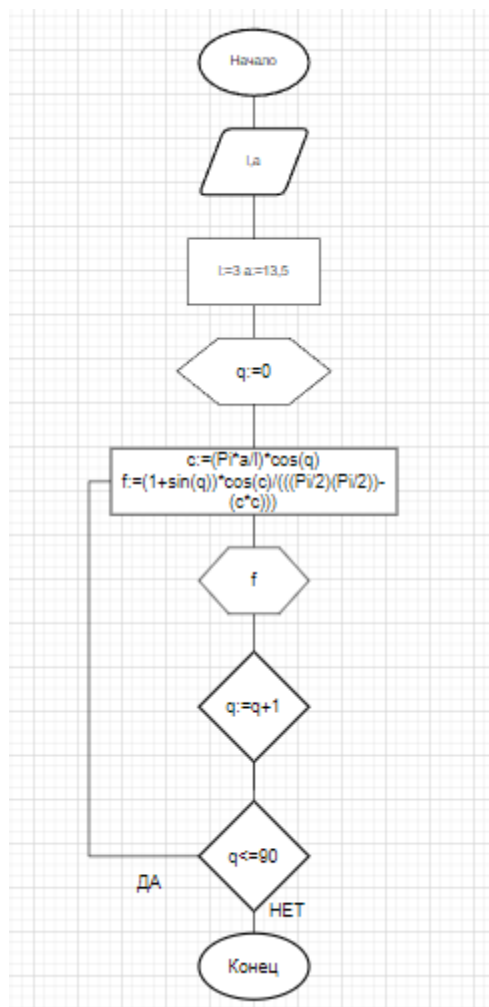
```
program s;  
var  
  i,n,a:integer;  
begin  
  writeln('Ввод n');  
  readln(n);  
  a:=1;  
  for i:=1 to n do begin  
    a:=i*a;  
  end;  
  writeln(a);  
end.
```

Результат:

	Ввод n
	5
	120

Анализ: Программа верно вывела ответ на введенный факториал числа

Блок-схема:



Код программы:

```
program s;  
var  
  Q:integer;  
  a,c,f,l,z:real;  
begin  
  l:=0.03;  
  a:=0.135;  
  for Q:= 0 to 90 do begin  
    c:=(Pi*a/l*cos((Q*Pi)/180));  
    z:=(Pi/2)*(Pi/2);  
    f:=(1+sin((Q*Pi)/180))*cos(c)/((z) - (c*c));  
    writeln(q, ' ', f:3:5);  
  end;  
  readln;  
end.
```

Результат:

0	0.00000
1	-0.00001
2	-0.00005
3	-0.00010
4	-0.00019
5	-0.00030
6	-0.00044
7	-0.00061
8	-0.00081
9	-0.00104
10	-0.00131
11	-0.00161
12	-0.00195
13	-0.00232
14	-0.00273
15	-0.00317
16	-0.00365
17	-0.00415
18	-0.00468
19	-0.00524
20	-0.00581

Анализ: Программа вывела градусы с шагом 1, вычисляя значения для построения диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости в соответствии с данной формулой

Вывод:

Мы написали программу для вычисления значений для построения диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости.

